

环境：Python 3.11 + pygame 课程资料：robot\_decision\_fsm\_demo

## 基础作业

### 1.1 Demo 复现与状态机分析

运行课堂点球 Demo，观察机器人从搜索足球、接近足球、绕到球后、对齐球门到完成射门的过程。

完成内容：

- 画出点球任务的 FSM 状态图，参考 SEARCH\_BALL -> APPROACH\_BALL -> GET\_BEHIND\_BALL -> ALIGN\_TO\_GOAL -> KICK；
- 整理每个状态的进入条件、动作输出和退出条件，以表格形式呈现；
- 将同一个点球任务以行为树结构设计，可以使用 Sequence、Selector、Condition、Action 等节点。

可参考命令：

```
conda activate robot_decision_demo  
cd robot_decision_fsm_demo  
python scripts/run_demo.py --agent baseline_fsm
```

提交内容：

- Demo 运行截图；
- 点球任务 FSM 状态图和设计的行为树结构图；
- 状态切换表格；
- FSM 和行为树的简单对比。

### 1.2 实际机器人任务设计

选择一个实际机器人任务场景，例如足球机器人射门、室内机器人配送、服务机器人引导、机械臂抓取、巡检机器人检查设备等。请用 FSM 或行为树设计一版任务流程。

完成内容：

- 说明机器人任务目标、运行环境、输入信息和主要动作；
- 若设计该任务的 FSM，说明关键状态和状态转移；
- 若设计该任务的行为树，说明关键节点和执行顺序；
- 分析目标丢失、路径受阻、动作失败等情况时的恢复思路。

提交内容:

- 自选机器人任务场景说明;
- 该任务的 FSM 状态图或行为树结构图。

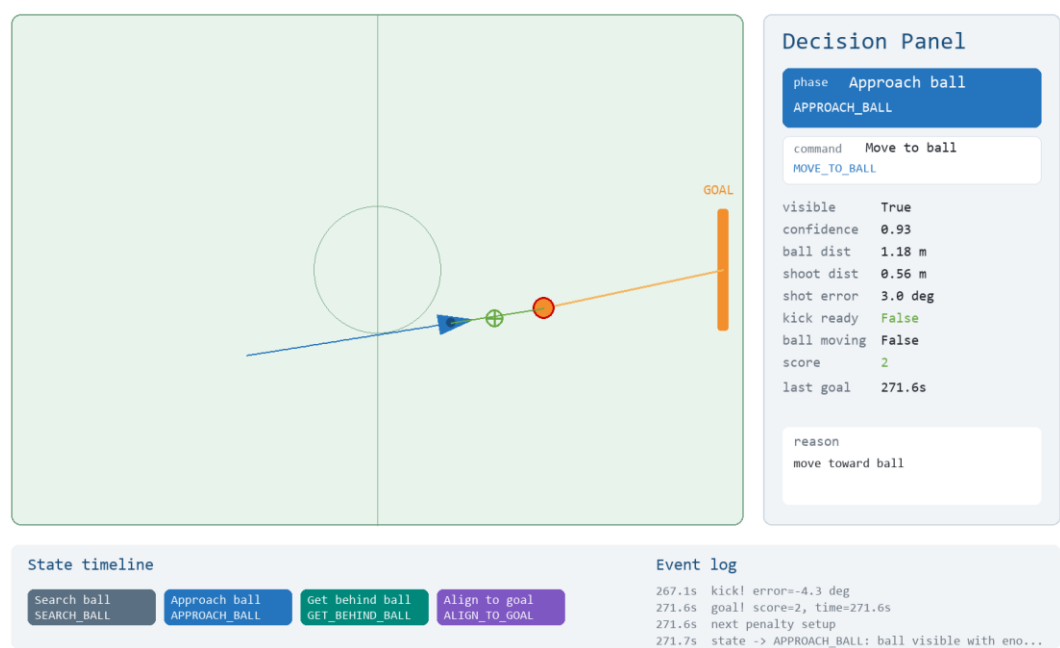
基础作业提交要求

请将基础作业整理为 一份 PDF 提交。

Answers:

1.1 Demo 复现与状态机分析

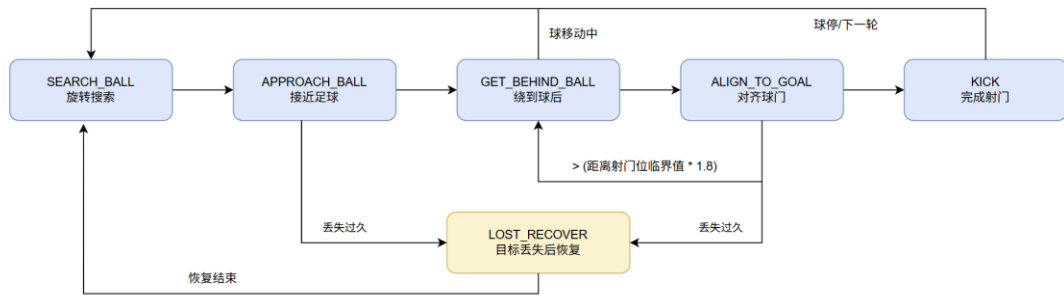
(1) Demo 运行截图



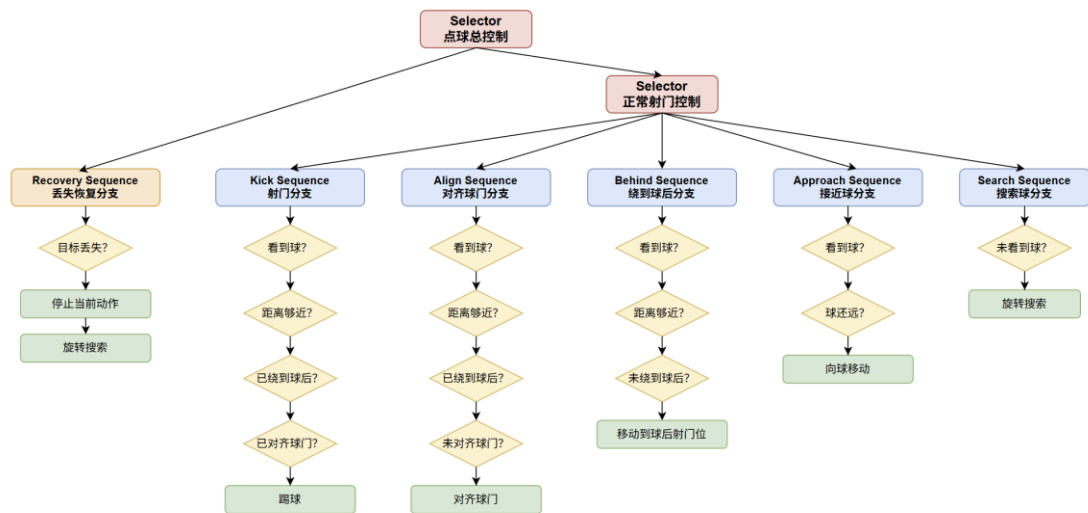
截图中右侧面板显示当前状态、动作命令、足球置信度、距离、射门角误差、得分等信息；底部时间轴记录状态变化和事件日志。

(2) 点球任务 FSM 状态图

对 DecisionAgent 的 decide 方法分析后，得到如下 FSM 状态图，



(3) 设计的行为树结构图



Selector 先检查目标丢失等异常，正常射门分支再按射门、对齐球门、绕到球后、接近球、搜索球序列逐个判断执行。

(4) 状态切换

| 当前状态            | 进入条件           | 动作输出                                       | 退出条件                                                    | 下一状态                           |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| SEARCH_BALL     | 初始化、进球后重置或恢复结束 | ROTATE_SEARCH; 若球仍在滚动则<br>STOP_AND_RECOVER | 足球可见且置信度 $\geq 0.55$                                    | APPROACH_BALL                  |
| APPROACH_BALL   | 搜索阶段发现可靠足球     | MOVE_TO_BALL, 向足球移动                        | ball_distance $\leq 1.05\text{m}$ ; 若丢失帧数 $\geq 18$ 则恢复 | GET_BEHIND_BALL 或 LOST_RECOVER |
| GET_BEHIND_BALL | 机器人距离足球足够近     | MOVE_TO_SHOOT_POSE, 向球后射门位移动               | shoot_pose_distance $\leq 0.12\text{m}$                 | ALIGN_TO_GOAL                  |
| ALIGN_TO_GOAL   | 到达球后方射门位       | TURN_TO_GOAL, 对齐球门方向                       | kick_ready 为真且射门角误差 $\leq 7\text{deg}$ ; 若偏离射门位则重定位     | KICK 或 GET_BEHIND_BALL         |
| KICK            | 已对齐球门且允许踢球     | KICK_BALL; 踢完等待足球停止 STOP_AND_RECOVER       | kick_timer 结束且足球停止                                      | SEARCH_BALL                    |
| LOST_RECOVER    | 接近或对齐阶段目标丢失过久  | STOP_AND_RECOVER, 停止并等待恢复计时                | recover_timer 结束                                        | SEARCH_BALL                    |

(5) FSM 和行为树的简单对比

| 维度     | FSM                      | 行为树                          |
|--------|--------------------------|------------------------------|
| 结构特点   | 状态与转移关系清晰，适合步骤固定、阶段明显的任务 | 以层次节点表达条件、动作、恢复分支，便于组合复杂策略   |
| 可读性    | 状态数量少时很直观；状态增多后转移线容易交叉   | 树形结构更容易分层阅读，异常分支可以集中放在高优先级节点 |
| 扩展性    | 新增行为常需要增加状态和多条转移         | 可通过新增子树扩展，复用性更好              |
| 本实验适配性 | 点球任务阶段固定，FSM 实现简单稳定      | 若增加避障、多人协作、策略选择等功能，行为树更容易维护  |

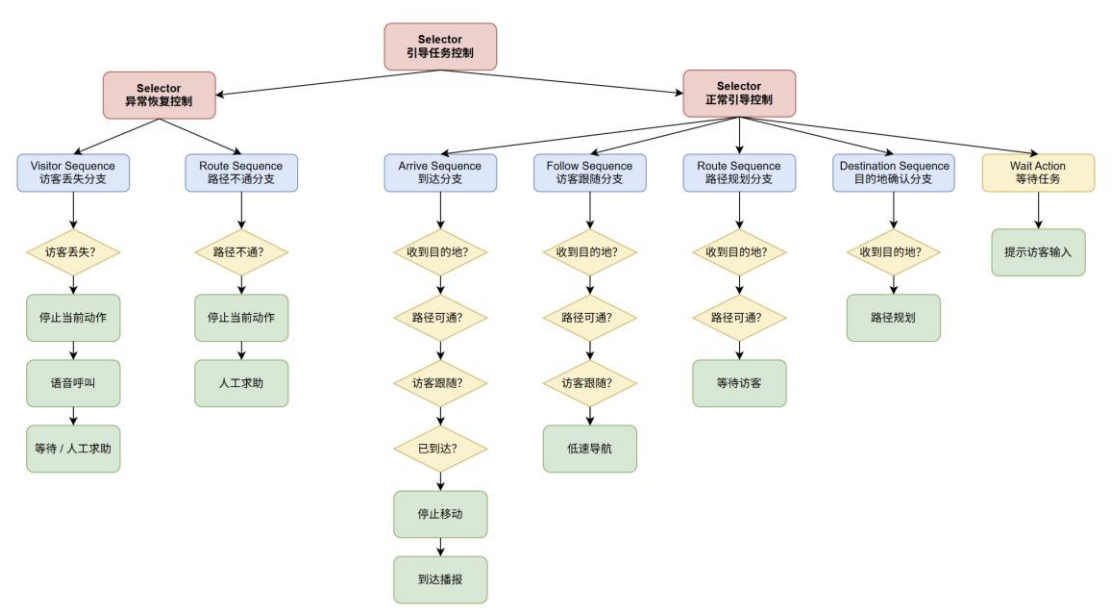
1.2 实际机器人任务设计

选择“室内服务机器人引导访客到指定区域”作为实际机器人任务。

**任务目标：**在办公场所或展厅中接收访客目的地，确认访客跟随，在安全速度下导航到目标地点，并在异常情况下完成恢复或请求人工协助。

| 项目   | 说明                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 运行环境 | 室内走廊、办公场所或展厅；存在行人、转角、门口和临时障碍物。                                                 |
| 输入信息 | 语音/触摸屏目的地、激光雷达或深度相机检测信息、定位地图、机器人电量等。                                           |
| 主要动作 | 路径规划、等待访客、低速导航、语音提示、到达播报、人工求助等。                                                |
| 设计方法 | 采用行为树。顶层 Selector 优先处理异常恢复；正常 Selector 引导按照到达、访客跟随、路径规划、目的地确认 Sequence 依次判断执行。 |

行为树设计：



异常恢复：

| 异常     | 检测方式              | 恢复策略                          |
|--------|-------------------|-------------------------------|
| 访客丢失   | 跟随检测连续多帧失败或访客距离过远 | 原地停止，语音呼叫用户；等待超时后返回服务台或请求人工介入 |
| 路径受阻   | 前方障碍物长时间占据局部路径    | 原地停止，尝试避让；若仍被阻挡则请求人工介入        |
| 动作失败   | 定位漂移或规划失败         | 降低速度重试；若仍失败进入安全停止并上报异常        |
| 目的地不可达 | 全局规划失败或目标区域关闭     | 提示访客选择替代目的地并给出人工服务选项          |